

Formes quadratiques

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

On définit l'application q sur $\mathbb{R}_2[X]$ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad q(P) = P'(1)^2 - P'(0)^2.$$

1. Montrer que q est une forme quadratique et déterminer la forme polaire φ associée ainsi que sa matrice dans la base canonique.
2. Déterminer le noyau de q et son cône isotrope. Est-ce que ce sont des espaces vectoriels ?
3. La forme quadratique q est-elle non dégénérée ? Définie ? Positive ou négative ?
4. Déterminer une base de $\{X^2\}^\perp$.
5. Déterminer $\{1\}^\perp$.

EXERCICE 2

Soit E un espace vectoriel réel de dimension $n \geq 2$ et f une forme linéaire non nulle sur E . Pour $x \in E$, on pose $q(x) = f(x)^2$.

1. Montrer que q est une forme quadratique sur E .
2. Déterminer $C(q)$, le cône isotrope de q .
3. Déterminer $\ker q$. En déduire le rang de q .

EXERCICE 3

Soit E un espace vectoriel (pouvant être de dimension infinie) et $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ des formes linéaires sur E .

1. Montrer que si $\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, alors $\bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi$.
2. Réciproquement, supposons que $\bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi$. On pose $F = \bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i$. Montrer que E/F est de dimension finie.
3. Montrer que les formes linéaires φ_i et φ se factorisent sur E/F .
4. Montrer que les φ_i engendrent $(E/F)^*$, et en déduire que $\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.
5. Avec le même type d'argument, montrer que $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sont linéairement indépendants si et seulement si l'application $(\varphi_1, \dots, \varphi_n) : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ est surjective.

PROBLÈME Formes quadratiques équivalentes

Soit E un espace vectoriel réel de dimension $n \geq 1$. Si q et q' sont deux formes quadratiques sur E , on dit que q est équivalente à q' s'il existe un automorphisme f de E tel que $q = q' \circ f$, c'est-à-dire pour tout $x \in E$, $q(x) = q'(f(x))$.

Partie générale

1. Montrer que la relation ainsi définie sur les formes quadratiques est une relation d'équivalence.
2. Montrer que pour tout $x, y \in E$, $\varphi(x, y) = \varphi'(f(x), f(y))$, où φ et φ' sont les formes polaires respectives de q et q' .
3. Montrer que si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base q -orthogonale de E , alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base q' -orthogonale de E .
4. Montrer que $C(q') = f(C(q))$.
5. Montrer que $\ker q' = f(\ker q)$.
6. En déduire que q et q' ont même rang.
7. Montrer que q et q' ont même signature.

Cas particulier : $E = \mathbb{R}^2$

Dans la suite, $E = \mathbb{R}^2$. On désigne par q l'application définie sur E par $q(x, y) = xy$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de E .

1. Justifier que q est une forme quadratique sur E .
2. Déterminer la signature de q .
3. Montrer que $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$, où $e'_1 = (1, 1)$ et $e'_2 = (1, -1)$, est une base de E .
4. Calculer la matrice de q dans la base $\mathcal{B}'$.
5. Soit q' une forme quadratique sur E de signature $(1, 1)$. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ de E dans laquelle la matrice de q' est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
6. Montrer que q et q' sont équivalentes.

Retour au cas général

On revient au cas général où E est un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

1. Montrer que si q et q' ont même signature, alors elles sont équivalentes.

Quadratic Forms

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Define the map q on $\mathbb{R}_2[X]$ by:

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad q(P) = P'(1)^2 - P'(0)^2.$$

1. Show that q is a quadratic form, determine the associated polar form φ , and find its matrix in the canonical basis.
2. Determine the kernel of q and its isotropic cone. Are these vector spaces?
3. Is q non-degenerate? Definite? Positive or negative?
4. Determine a basis of $\{X^2\}^\perp$.
5. Determine $\{1\}^\perp$.

EXERCISE 2

Let E be a real vector space of dimension $n \geq 2$ and f a nonzero linear form on E . For $x \in E$, set $q(x) = f(x)^2$.

1. Show that q is a quadratic form on E .
2. Determine $C(q)$, the isotropic cone of q .
3. Determine $\ker q$. Deduce the rank of q .

EXERCISE 3

Let E be a vector space (possibly infinite-dimensional) and $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ linear forms on E .

1. Show that if $\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, then $\bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi$.
2. Conversely, suppose $\bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi$. Set $F = \bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i$. Show that E/F is finite-dimensional.
3. Show that the φ_i and φ factor through E/F .
4. Show that the φ_i span $(E/F)^*$, and deduce that $\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.
5. Using the same type of argument, show that $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ are linearly independent if and only if the map $(\varphi_1, \dots, \varphi_n) : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ is surjective.

PROBLEM Equivalent Quadratic Forms

Let E be a real vector space of dimension $n \geq 1$. Two quadratic forms q and q' on E are called equivalent if there exists an automorphism f of E such that $q = q' \circ f$, i.e. $q(x) = q'(f(x))$ for all $x \in E$.

General part

1. Show that this defines an equivalence relation on quadratic forms.
2. Show that $\varphi(x, y) = \varphi'(f(x), f(y))$ for all $x, y \in E$, where φ, φ' are the polar forms of q, q' .
3. Show that if $(e_1, \dots, e_n)$ is a q -orthogonal basis of E , then $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ is a q' -orthogonal basis of E .
4. Show that $C(q') = f(C(q))$.
5. Show that $\ker q' = f(\ker q)$.
6. Deduce that q and q' have the same rank.
7. Show that q and q' have the same signature.

Special case: $E = \mathbb{R}^2$

Let $E = \mathbb{R}^2$ and $q(x, y) = xy$. Let $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ be the canonical basis.

1. Show that q is a quadratic form on E .
2. Determine the signature of q .
3. Show that $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$, where $e'_1 = (1, 1)$ and $e'_2 = (1, -1)$, is a basis of E .
4. Compute the matrix of q in the basis $\mathcal{B}'$.
5. Let q' be a quadratic form on E with signature $(1, 1)$. Show there exists a basis $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ in which the matrix of q' is $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
6. Show that q and q' are equivalent.

Return to the general case

1. Show that if q and q' have the same signature, then they are equivalent.